2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目Ⅱ（機械力学）

【この試験は 専門科目II の問題で、1ページから 2 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

1. 筆記用具以外持ち込み不可
2. 関数電卓（通信機能やプログラム機能のあるものは不可）の使用可
3. 解答は問題1と2それぞれ指定された解答用紙に記入すること。裏面の使用不可（採点されないことがある）

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目Ⅱ（機械力学）	筆記用具以外持ち込み不可，関数電卓（通信機能やプログラム機能のあるものは不可）の使用可	1枚もの×2	×

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	機械力学

1

図 1 に示すように長さ l で質量 M の一様な棒が，粗い水平面上で棒の中心 O のまわりに，時刻 $t = 0$ において角速度 ω で回転している．棒と水平面の動摩擦係数を μ，重力加速度を g とする．

(1) 棒の中心 O から x の距離にある微小部分 dx に働く摩擦力 df を求めよ．
(2) 摩擦力によって，棒全体の中心 O まわりに働くモーメントを求めよ．
(3) 棒の回転角を θ として，回転に関する運動方程式を求めよ．ただし，棒の中心 O まわりの慣性モーメントは I とする．
(4) 棒の中心 O まわりの慣性モーメント I を M，l を用いて表せ．
(5) 角速度 $\dot{\theta}$ と時間 t の関係を求めよ．ただし，I は用いない．また，$t = 0$ で $\dot{\theta} = \omega$ とする．
(6) 静止するまでの時間を求めよ．

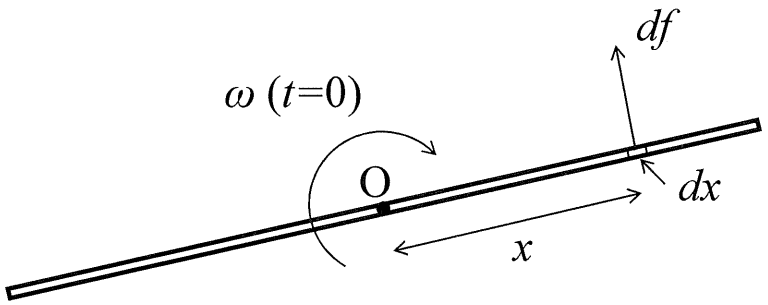


図1 水平面上を回転する棒を上から見た図

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	機械力学

2

下図のように，ばねが取り付けられた質量 M の台車の運動について考える．3つの車輪は，すべて半径 r，質量 m の円柱状とし，その中心 C を通る中心軸まわりに回転する．ばねのばね定数は，k とする．ここで，台車の質量 M は，3つの車輪の質量を含まない．また，床面は粗いため，車輪は滑らずに回転する．エネルギー保存則を用いて，系の固有振動数を導出する．台車および車輪の横方向への変位を x，車輪の回転角を θ とする．下記の各問いに答えよ．

(1) 車輪の慣性モーメントを m, r を用いて表せ．

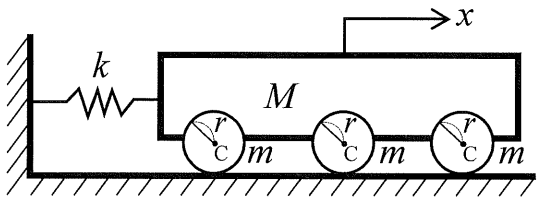
(2) 台車および3つの車輪が有する並進運動に関する運動エネルギーの総和を表せ．

(3) 3つの車輪が有する回転運動に関する運動エネルギーの総和を表せ．

(4) ばねの弾性力によって生じる位置エネルギーを表せ．

(5) 台車の変位 x について，車輪の回転角 θ および，本問中で定義された変数を用いて示せ．

(6) (2), (3), (4)で求めたエネルギーの総和を E とおいたとき，E は時間的に変化しないことから，$\dfrac{dE}{dt}=0$ と表せることを利用して，台車の固有振動数を表せ．



図